

VIGILANCIA DEL EJERCICIO PROFESIONAL

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA



¿Por qué se inspecciona y vigila el ejercicio profesional?

- ✓ Asegurar el cumplimiento de la Ley 842 de 2003.
- ✓ Evitar ejercicio ilegal de profesiones reguladas por la Ley.
- ✓ Autorizar a nombre del estado, una profesión que implica riesgo social.

DATOS REPRESENTATIVOS



El número total de profesiones bajo competencia del COPNIA asciende a 1.268 dividido en 217 ingenierías, 62 profesiones afines y 960 profesiones auxiliares.



Ley 842 de 2003 reglamenta el ejercicio de la ingeniería en el país.



Histórico de registro profesional: ingenieros: 698.370; afines: 27.285; auxiliares: 99.339; maestros de obra: 16.462; total: 841.456



Histórico de permisos temporales a 2024: 19.445.



El ejercicio de ingeniería en Colombia requiere de profesionales debidamente registrados ante el COPNIA.



¿Quién reglamenta el ejercicio de la ingeniería?



Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA): Inspecciona, vigila y se encarga del registro profesional.

Otros Consejos profesionales relacionados con el sector

- Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica, y Profesiones Afines
- Consejo Profesional de Química de Colombia
- Consejo Profesional Nacional de Ingeniería de Petróleos
- Consejo Profesional de Ingeniería de Transporte y Vías de Colombia
- Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares
- Consejo Profesional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines –CONALTEL
- Consejo Profesional de Geología
- Consejo Profesional de Topografía
- Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliaresv
- Consejo Profesional de Administración Ambiental.

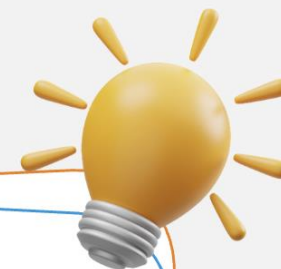


Consecuencias del ejercicio ilegal



El ejercicio ilegal de la ingeniería acarrea serias consecuencias tanto para quien lo practica como para la sociedad en general. En primer lugar, compromete la seguridad, la calidad y la ética de los proyectos, lo que genera riesgos para la vida, el medio ambiente y los recursos públicos o privados involucrados.

Consecuencias del ejercicio ilegal



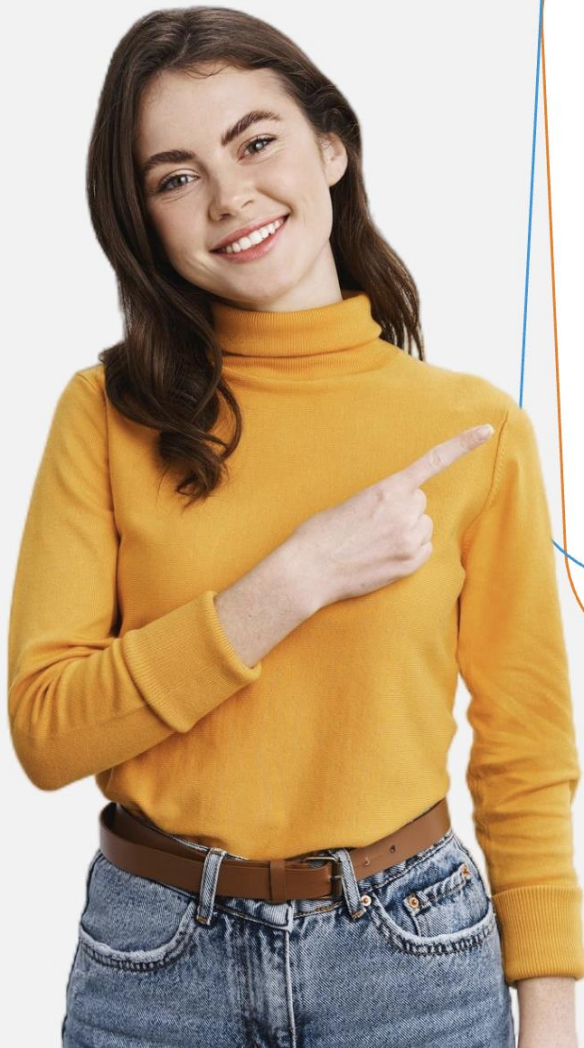
Además, representa una infracción a la Ley 842 de 2003, lo cual puede derivar en sanciones legales, administrativas y penales. Para el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), combatir el ejercicio ilegal es una prioridad, ya que afecta directamente la confianza en la profesión y el cumplimiento de los estándares técnicos y éticos que rigen la práctica de la ingeniería en Colombia.

Ejemplo práctico

Una empresa Constructora, dedicada al desarrollo de proyectos de infraestructura en Colombia, contrató recientemente a varios profesionales en ingeniería. Durante una visita de inspección y vigilancia realizada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), se detectaron dos situaciones irregulares:

- Uno de los profesionales contratados posee un diploma de ingeniería, pero no cuenta con la matrícula profesional requerida para ejercer legalmente la profesión en Colombia.
- Otro colaborador presentó certificados de estudio que, tras verificación, resultaron ser documentos falsificados.

¿Cuál debe ser el procedimiento completo que debe seguir el COPNIA en este caso?

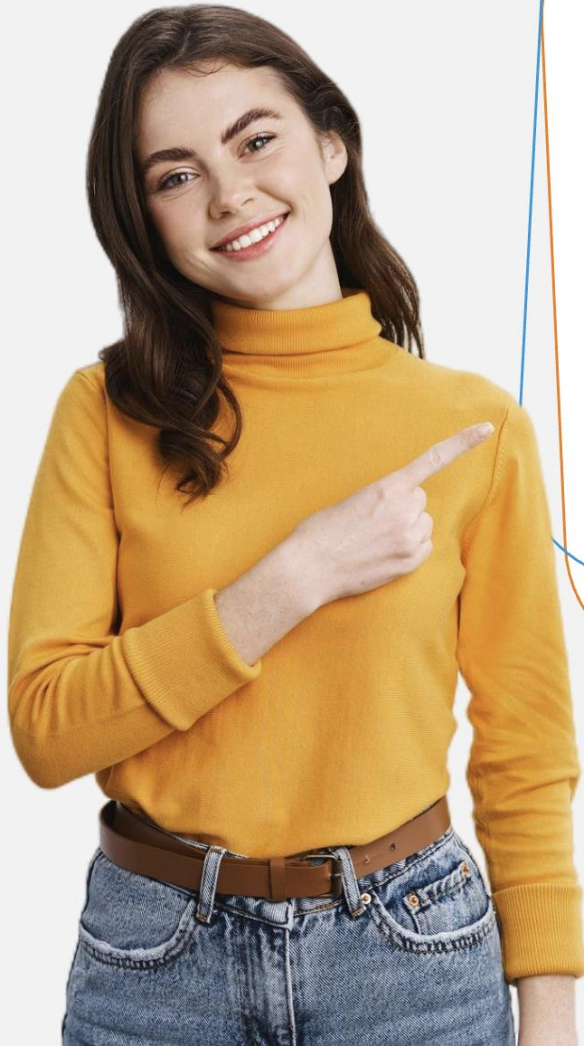


Ejemplo práctico

El copnia debe

- Suspender temporalmente el contrato de los colaboradores mientras se les permite regularizar sus documentos y notificar solo si persiste la irregularidad.
- Reportar a la empresa el hallazgo y solicitar que se subsane la irregularidad evidenciada.

¿Cuál debe ser el procedimiento completo que debe seguir el COPNIA en este caso?

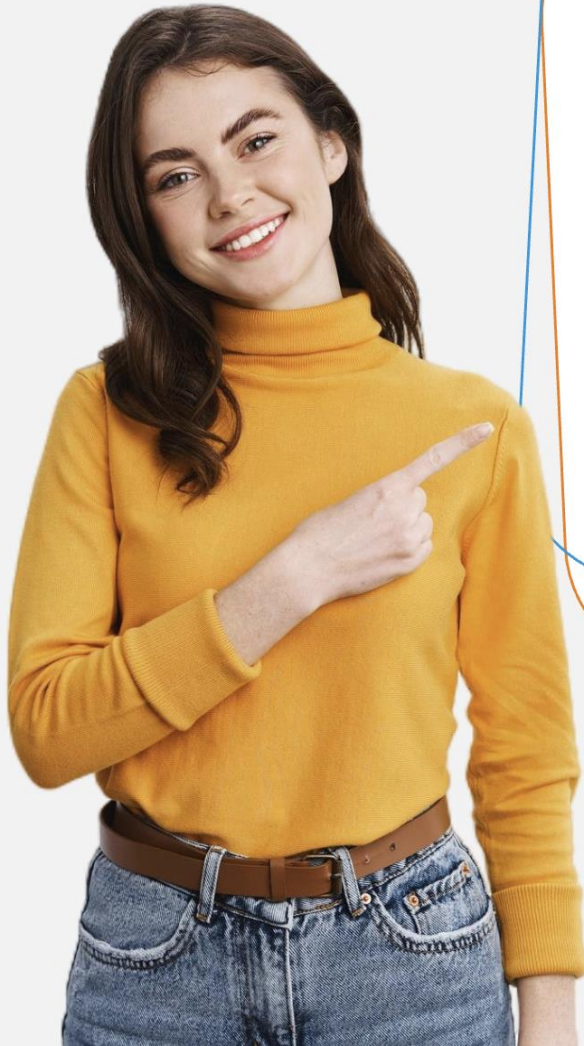


Ejemplo práctico

El copnia debe

- Abrir investigación administrativa, exigir la desvinculación inmediata de los involucrados, remitir el caso a Fiscalía, si hay falsificación, e imponer sanciones según la ley.
- Permitir que el profesional continúe trabajando bajo inspección y vigilancia de un ingeniero con matrícula profesional y advertirle que en un futuro debe regularizar su situación.

¿Cuál debe ser el procedimiento completo que debe seguir el COPNIA en este caso?



Ejemplo práctico: La interdisciplinariedad en la ingeniería

En una ciudad inteligente en desarrollo, un equipo de ingeniería de sistemas lidera la implementación de una plataforma de gestión urbana basada en inteligencia artificial y análisis de datos en tiempo real. Al integrar conocimientos en programación, redes, ciberseguridad y experiencia del usuario, diseñan un sistema que optimiza el tráfico vehicular, reduce tiempos de desplazamiento y mejora la calidad del aire. Además, a través del pensamiento sistémico, logran conectar sensores, cámaras y bases de datos distribuidas, lo que permite tomar decisiones automatizadas y eficientes. Esta solución demuestra cómo la ingeniería de sistemas, mecatrónica, software, y profesiones auxiliares relacionadas contribuyen al bienestar colectivo y a la sostenibilidad en entornos urbanos complejos.



Algunos casos... Los más famosos

Exclusivo, sancionados seis ingenieros por caso del colegio de la Sagrada Familia en Cali: “faltó ética y construyeron por fuera de lo permitido”

El Consejo Nacional de Ingeniería consideró, en primera instancia, que los seis profesionales faltaron a su compromiso y les retiró por un año la matrícula para ejercer su actividad.

 Siga a EL PAÍS en Google Discover y no se pierda las últimas noticias

Seis ingenieros fueron sancionados por construir sin licencias adecuadas y omitir normas técnicas.



Cali: Luego de casi 11 años de haber iniciado la remodelación de lo que era el colegio de la Sagrada Familia, en el barrio El Peñón de Cali, para convertirse en un hotel, sigue la controversia por ese proyecto. Archivo José L Guzmán. El País | Foto: José Luis Guzmán. El País

Fuente: <https://www.elpais.com.co/cali/exclusivo-sancionados-seis-ingenieros-por-caso-del-colegio-de-la-sagrada-familia-en-cali-falto-etica-y-construyeron-por-fuera-de-lo-permitido-1946.html>



El edificio Space fue un conjunto residencial de lujo en Medellín, Colombia, cuya torre 6 colapsó el 12 de octubre de 2013, causando 12 muertes. Construido por Lérica CDO, presentó graves fallas estructurales por diseño inadecuado y materiales deficientes. El complejo, ubicado en El Poblado, fue posteriormente demolido en su totalidad tras la tragedia.

Cancelación de matrículas, suspensión por dos años 2017

Ingenieros civiles, los más rajados en sanciones éticas

Solo en 2015, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) penalizó a casi 600 profesionales.



Foto:
Fuente: <https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/ingenieros-civiles-los-mas-rajados-en-sanciones-eticas-499751>



- Instalación de spyware
- Indebida utilización del software del empleador
- Sustracción de información reservada de las empresas

Red estaba hackeando correos de la Presidencia desde Valledupar

La DIJIN de la Policía identificó una sofisticada red criminal que ya tenía perfiladas a 240 víctimas nuevas.



Fabio Molina, uno de los integrantes de la red que hackeaba correos de entidades del Estado.

(Cotesía: Policía Nacional.)

Fuente: https://caracol.com.co/radio/2022/04/27/judicial/1651069441_438409.html

De acuerdo a las investigaciones, **se utilizó la Herramienta de Acceso Remoto (RAT)** que les permitía obtener contraseñas, correos, imágenes, capturas de pantalla, archivos y bases de datos de los dispositivos infectados.

De esta manera, según indicó el Centro Cibernético de la Policía, tuvieron acceso a 420 mil correos, de los cuales **2.717 corresponden a funcionarios de instituciones gubernamentales**, entre ellos 116 de la Presidencia de la República.

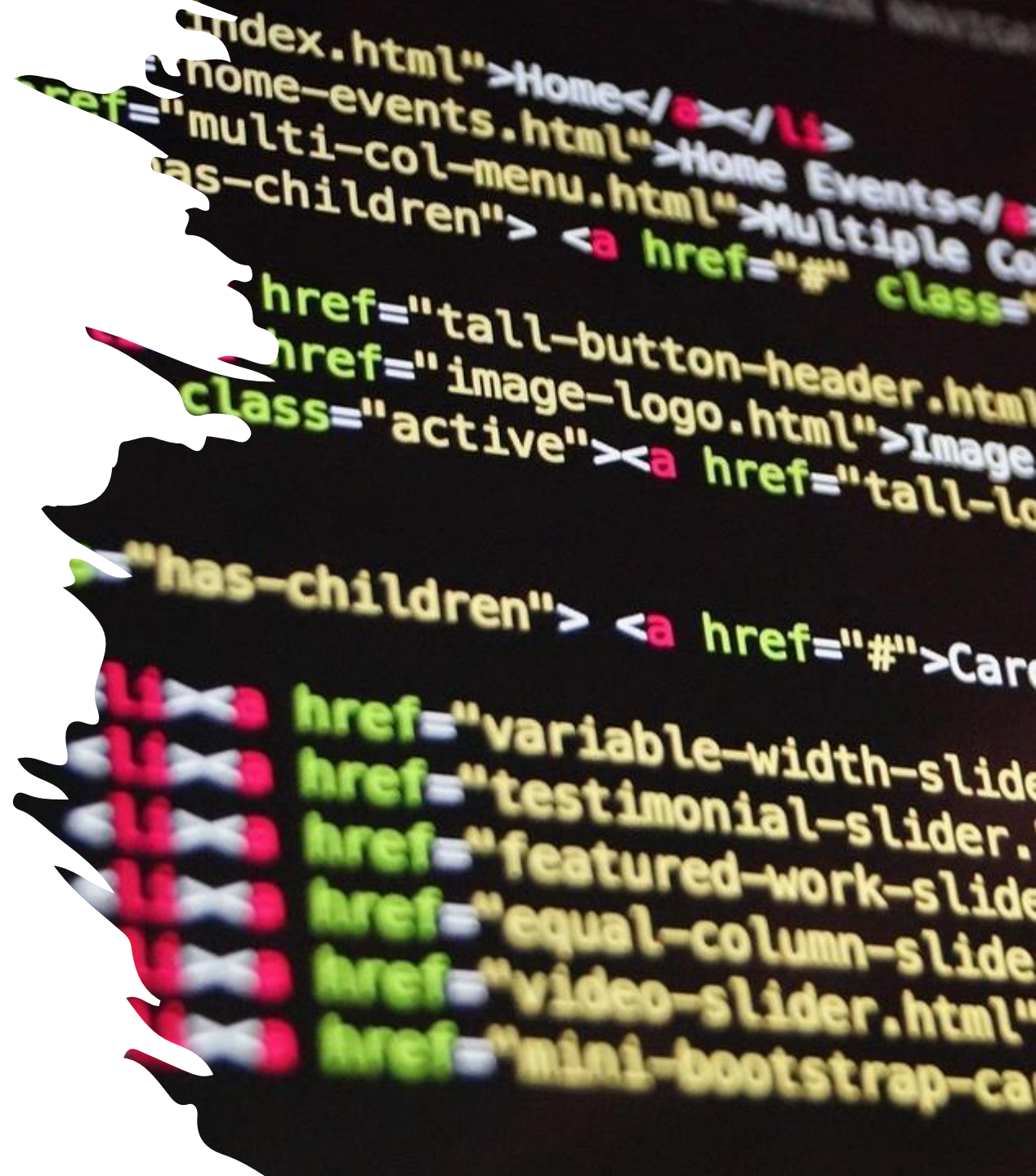
**Fuerte temblor en Colombia HOY
marzo: Magnitud, epicentro y zonas
afectadas**

04/03/2026

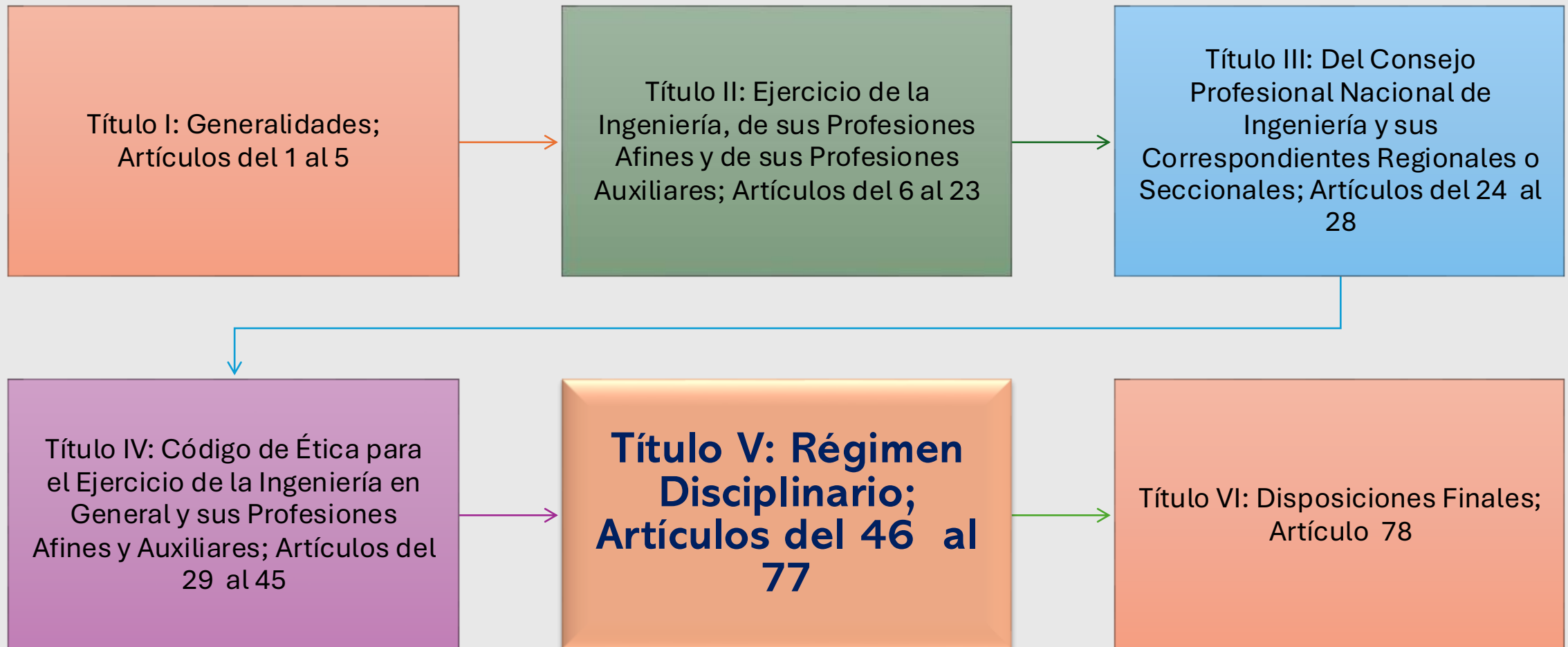
Un ingeniero de sistemas fue sancionado por el COPNIA por realizar consultorías y proyectos tecnológicos sin la debida inscripción en el Consejo. El ingeniero, al no estar registrado, no podía ejercer formalmente y, además, sus proyectos carecían de la garantía de cumplimiento de normativas técnicas. Esto llevó a que se presentaran quejas de clientes insatisfechos, lo que finalmente resultó en una investigación y la posterior imposición de sanciones, que incluyeron una multa y la suspensión temporal de su capacidad para ejercer la profesión



Caso de mala praxis en desarrollo de software: Un ingeniero de sistemas fue denunciado por una empresa por incumplimiento de contrato en un proyecto de desarrollo de software. El ingeniero no cumplió con los plazos acordados y entregó un producto con numerosas fallas, lo que causó pérdidas significativas a la empresa. Tras la denuncia, el COPNIA inició un proceso disciplinario, donde se determinó que el ingeniero había actuado con negligencia y sin seguir los estándares adecuados de calidad en su trabajo. Como resultado, se le impuso una sanción económica y se le suspendió temporalmente su ejercicio profesional.



Partes de la Ley 842 de 2003



Importancia del Régimen Disciplinario

Promover la ética y la responsabilidad en el ejercicio profesional.

Proteger la sociedad de conductas inapropiadas en el ejercicio de la ingeniería.

Estructura del Título V:

Definición,
principios y
sanciones.

Procedimiento
disciplinario

Principios Rectores



Legalidad

Todas las actuaciones deben estar fundamentadas en la ley.



Imparcialidad

Garantizar un debido proceso.



Celeridad

Procesos ágiles y sin dilaciones innecesarias.

Sanciones aplicables

- **Amonestación Escrita:**
Advertencia formal;
- **Suspensión** en el ejercicio de la profesión hasta por cinco (5) años;
- **Cancelación** de la matrícula profesional, del certificado de inscripción profesional o del certificado de matrícula profesional.

Faltas Disciplinarias

1

Leves: Negligencias menores.

2

Graves: Conductas que comprometen la ética.

3

Gravísimas: Faltas que ponen en riesgo la seguridad pública.

Escala de Sanciones

- Las faltas calificadas **como leves**, siempre y cuando el profesional disciplinado no registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la sanción de amonestación escrita;
- Las faltas **como leves**, cuando el profesional disciplinado registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la sanción de suspensión de la matrícula profesional hasta por el término de seis (6) meses;

Escala de Sanciones

- Las faltas **como graves**, siempre y cuando el profesional disciplinado no registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la sanción de suspensión de la matrícula profesional por un término de seis (6) meses a dos (2) años;
- Las faltas **como graves**, cuando el profesional disciplinado registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la sanción de suspensión de la matrícula profesional por un término de dos (2) a cinco (5) años;

Escala de Sanciones

- Las faltas calificadas por el Consejo Regional o Seccional **como gravísimas**, siempre darán lugar a la aplicación de la sanción de cancelación de la matrícula profesional.

ELEMENTOS DE LA FALTA DISCIPLINARIA. La configuración de la falta disciplinaria deberá estar enmarcada dentro de los siguientes elementos o condiciones:

- ✓ La conducta o el hecho debe haber sido cometido por un profesional de la ingeniería, de alguna de sus profesiones afines o de alguna de sus profesiones auxiliares, debidamente matriculado;
- ✓ La conducta o el hecho debe ser intencional o culposos;
- ✓ El hecho debe haber sido cometido en ejercicio de la profesión o de actividades conexas o relacionadas con esta;

ELEMENTOS DE LA FALTA DISCIPLINARIA. La configuración de la falta disciplinaria deberá estar enmarcada dentro de los siguientes elementos o condiciones:

- ✓ La conducta debe ser violatoria de deberes, prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades inherentes a la profesión de la ingeniería, de alguna de sus profesiones afines o de alguna de sus profesiones auxiliares;
- ✓ La conducta debe ser apreciable objetivamente y procesalmente debe estar probada;
- ✓ La sanción disciplinaria debe ser la consecuencia lógica de un debido proceso, que se enmarque dentro de los postulados del artículo 29 de la Constitución Política y específicamente, del régimen disciplinario establecido en la presente ley.

Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta disciplinaria.

- a)** El grado de culpabilidad;
- b)** El grado de perturbación a terceros o a la sociedad;
- c)** La falta de consideración con sus clientes, patronos, subalternos y, en general, con todas las personas a las que pudiera afectar el profesional disciplinado con su conducta;
- d)** La reiteración en la conducta;
- e)** La jerarquía y mando que el profesional disciplinado tenga dentro de su entidad, sociedad, la persona jurídica a la que pertenece o representa, etc.;
- f)** La naturaleza de la falta y sus efectos, según la trascendencia social de la misma, el mal ejemplo dado, la complicidad con otros profesionales y el perjuicio causado;

Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta disciplinaria.

- g)** Las modalidades o circunstancias de la falta, teniendo en cuenta el grado de preparación, el grado de participación en la comisión de la misma y el aprovechamiento de la confianza depositada en el profesional disciplinado;
- h)** Los motivos determinantes, según se haya procedido por causas innobles o fútiles, o por nobles y altruistas;
- i)** El haber sido inducido por un superior a cometerla;
- j)** El confesar la falta antes de la formulación de cargos, haciéndose responsable de los perjuicios causados;
- k)** Procurar, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de que le sea impuesta la sanción.

Faltas calificadas como gravísimas.

- a) Derivar, de manera directa o por interpuesta persona, indebido o fraudulento provecho patrimonial en ejercicio de la profesión, con consecuencias graves para la parte afectada;
- b) Obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice el Consejo Profesional de Ingeniería respectivo;
- c) El abandono injustificado de los encargos o compromisos profesionales, cuando con tal conducta causen grave detrimento al patrimonio económico del cliente o se afecte, de la misma forma, el patrimonio público;

Faltas calificadas como gravísimas.

- d) La utilización fraudulenta de las hojas de vida de sus colegas para participar en concursos, licitaciones públicas, lo mismo que para suscribir los respectivos contratos;
- e) Incurrir en algún delito que atente contra sus clientes, colegas o autoridades de la República, siempre y cuando la conducta punible comprenda el ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones auxiliares;
- f) Cualquier violación gravísima, según el criterio del Consejo respectivo, del régimen de deberes, obligaciones y prohibiciones que establecen el Código Ética y la presente ley.